

N°175

EMSP


 Ecole Supérieure de
 Sciences de l'Ingénieur
 BP. 5086 - 2050 Sousse - Tunisie

Année de Formation 2025-2026



UP MATHÉMATIQUES

Classe : DSER 2

TPE N°1

Module : Recherche Opération

Date : Mercredi 10 Décembre 25

Durée : A rendre le vendredi 12 Dec 25

EXERCICE 1 :

Pour l'alimentation du bétail d'une exploitation de 1000 têtes, il faut, chaque jour, les éléments suivants (kg par animal) :

 $E_1 : 0,10 ; E_2 : 0,15 ; E_3 : 0,15 ; E_4 : 0,27$

Ces éléments sont présentés dans les aliments A et B avec les compositions suivantes :

Aliments -Éléments	E_1	E_2	E_3	E_4
A	10%	20%	30%	40%
B	35%	20%	15%	30%

Les aliments A et B sont achetés à :

- ✓ 50 francs le kg pour A
- ✓ 80 francs le kg pour B

Travail à faire :

- Donner la forme canonique du programme linéaire permettant de déterminer les quantités minimales d'éléments indispensables à la nourriture des animaux tout en rendant minimum la dépense de l'exploitation.
- Résoudre le problème posé par la technique du simplexe.

.....

RESOLUTION :

NOMS :

EMSP



Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
TUNISIE

Année de Formation 2025-2026



UP MATHÉMATIQUES

Classe : DSER 2

TPE N°2

Module : Recherche Opération

Date : Mercredi 10 Décembre 25

Durée : A rendre le vendredi 12 Dec 25

Exercice 3 :

Une entreprise mécanique fabrique dans son usine 3 types de pièces A, B et C ; dans 3 ateliers : usinage, montage et finition.

La matière première utilisée est supposée être en quantité suffisante pour la production envisagée. Le tableau ci-dessous résume les données techniques et commerciales relatives à ces fabrications :

	Nombre d'heures nécessaires pour une pièce			Coût de matière pour une pièce	Prix de vente d'une pièce
	Usinage	Montage	Finition		
Pièce A	1/10	3/20	3/20	1 350 F	4 550 F
Pièce B	1/5	3/20	1/4	1 400 F	6 150 F
Pièce C	2/5	9/20	3/20	2 100 F	10 250 F
Coût variable de l'heure	5500 F	6000 F	5000 F		
Capacité de l'atelier (H)	2 000 h	2 400 h	2 400 h		

- 1) Donner la forme canonique du programme permettant de maximiser la marge sur coût variable.
- 2) Résoudre par la méthode du simplexe.

RESOLUTION :